

Correction Examen algèbre 1 (Juin 2021)

Exercice 1 =

$$j^3 = 1$$

$$P(X) = X^6 + 2X^5 + 4X^4 + 4X^3 + 4X^2 + 2X + 1$$

$$\begin{aligned} 1/a) P(j) &= j^6 + 2j^5 + 4j^4 + 4j^3 + 4j^2 + 2j + 1 \\ &= 1 + 2j^2 + 4j + 4 + 4j^2 + 2j + 1 \\ &= 6j^2 + 6j + 6 \\ &= 6(j^2 + j + 1) \quad (\text{car } j^2 + j + 1 = 0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P'(X) &= 6X^5 + 10X^4 + 16X^3 + 12X^2 + 8X + 2 \\ P'(j) &= 6j^2 + 10j + 16 + 12j^2 + 8j + 2 \\ &= 18j^2 + 18j + 18 \\ &= 18(j^2 + j + 1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P''(X) &= 30X^4 + 40X^3 + 48X^2 + 24X + 8 \\ P''(j) &= 30j + 40 + 48j^2 + 24j + 8 \\ &= 48j^2 + 54j + 48 \\ &= 48j^2(j^2 + j + 1) + 6j \\ &= 6j \neq 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow j$ est une racine double de P

$$\begin{aligned} b) P(i) &= i^6 + 2i^5 + 4i^4 + 4i^3 + 4i^2 + 2i + 1 \\ &= -1 + 2i + 4 - 4i - 4 + 2i + 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P'(i) &= 6i^5 + 10i^4 + 16i^3 + 12i^2 + 8i + 2 \\ &= 6i + 10 - 16i - 12 + 8i + 2 \\ &= -2i \neq 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow i$ est une racine simple de P

c) On a P est un polynôme à coefficients réels
donc j est une racine double de $P \Rightarrow j$ est une racine double de P

i est une racine simple de $P \Leftrightarrow -i$ est une racine simple de P

On déduit

Dans $\mathbb{C}[X]$

$$P(X) = (X - i)^2 (-X - i)^2 (-X - i)(X + i)$$

Dans $\mathbb{R}[X]$

$$P(X) = (X^2 + X + 1)^2 (X^2 + 1)$$

2/ On a

$$\text{a/ } Q(-1) = -1 + 2 - 2 = 1 \\ = 0$$

$$Q'(X) = 3X^2 + 4X + 2$$

$$Q'(-1) = 3 - 4 + 2 \\ = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow -1$ est une racine simple de Q

b/ Dans $\mathbb{R}[X]$

$$Q(X) = (X + 1)(X^2 + \alpha X + \beta)$$

la division euclidienne de Q par $X + 1$

$$\begin{array}{r|l} X^3 + 2X^2 + 2X + 1 & X + 1 \\ - X^3 + X^2 & \\ \hline 3X^2 + 2X + 1 & \\ - X^2 + X & \\ \hline X + 1 & \\ - X + 1 & \\ \hline 2 & \end{array}$$

$\boxed{2}$

$$Q(X) = (X + 1)(X^2 + X + 1)$$

c'est la factorisation dans $\mathbb{R}[X]$

Dans $\mathbb{C}[X]$

$$Q(X) = (X + 1)(X - i)(X - \bar{i})$$

$$\begin{aligned} 3/ F(X) &= \frac{Q(X)}{P(X)} \\ &= \frac{(X + 1)(X^2 + X + 1)}{(X^2 + X + 1)^2 (X^2 + 1)} \end{aligned}$$

$$= \frac{X+1}{(X^2+X+1)(X^2+1)}$$

théoriquement, On a

$$F(X) = \frac{aX+b}{X^2+X+1} + \frac{cX+d}{X^2+1}$$

$$\begin{aligned} (X^2+X+1)F(X) \Big|_{X=j} &= a j + b & (j^2+j+1=0) \\ &= \frac{j+1}{j^2+1} & (j^2+1=-j) \\ &= \frac{-j+1}{j} = \frac{j^2}{j} = j \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a = 1 \text{ et } b = 0$$

$$\begin{aligned} (X^2+1)F(X) \Big|_{X=i} &= c i^2 + d \\ &= \frac{i+1}{i^2+i+1} \\ &= \frac{i+1}{i} \\ &= -(i^2+i) \\ &= -i^2-1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow c = -1 \text{ et } d = 1$$

Alors

$$F(X) = \frac{X}{X^2+X+1} + \frac{-X+1}{X^2+1}$$

dans $\mathbb{C}[X]$

$$\begin{aligned} \frac{X}{X^2+X+1} &= \frac{\alpha}{X-j} + \frac{\overline{\alpha} = \beta}{X-\overline{j}} \\ \frac{-X+1}{X^2+1} &= \frac{\beta}{X-i} + \frac{\overline{\beta} = \alpha}{X+i} \end{aligned}$$

Exercice 2 :

$$F = \{ (a, b, -a-b), a, b \in \mathbb{R} \}$$

1/ Soit $x \in F \Leftrightarrow \exists a, b \in \mathbb{R}$ tq

$$\begin{aligned} x &= (a, b, -a-b) \\ &= (a, 0, -a) + (0, b, -b) \\ &= a(1, 0, -1) + b(0, 1, -1) \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow x \in \langle (1, 0, -1) ; (0, 1, -1) \rangle$$

Donc

$$F = \langle (1, 0, -1) ; (0, 1, -1) \rangle \text{ est un s.e.v de } \mathbb{R}^3$$

2/ Soit $F = \{ (1, 0, -1) ; (0, 1, -1) \}$ est une famille génératrice de F et elle est libre car ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires

Alors F est une base de F

$$\dim F = \text{Card } F = 2$$

$$3/ G = \text{Vect}(u, v)$$

$R = \{ u, v \}$ est une famille génératrice de G

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, $u = \alpha v$

$$\alpha u + \beta v = 0 \in$$

$$\Leftrightarrow \alpha u = -\beta v$$

$$\Leftrightarrow \left| u = \frac{-\beta v}{\alpha} \right|$$

$$\begin{aligned} \overbrace{(1, -1, 2)}^u &= \overbrace{(\alpha, \alpha, -\alpha)}^{\alpha v} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \alpha = -1 \\ \alpha = -2 \end{cases} \end{aligned}$$

les deux vecteurs u et v ne sont pas colinéaires donc

R est libre alors R est une base

$$\dim G = \text{Card } G = 2$$

$$4/ x \in F \cap G \Leftrightarrow x \in F \text{ et } x \in G$$

$$\Leftrightarrow \exists a, b \in \mathbb{R}$$

$$x = (a, b, -a-b)$$

et

$$\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

$$x = \alpha(1, -1, 2) + \beta(1, 1, -1)$$

$$= (\alpha + \beta, -\alpha + \beta, 2\alpha - \beta)$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} (1) + (2) : \beta &= \frac{a+b}{2} \\ (1) : \alpha &= a - \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

$$= \frac{a-b}{2}$$

$$(3) : a - \frac{a-b}{2} - \frac{a+b}{2} = -a-b$$

$$\Rightarrow (1) \alpha + \beta = a$$

$$(2) -\alpha + \beta = b$$

$$(3) 2\alpha - \beta = -a-b$$

$$\Leftrightarrow a + b = 4a$$

$$\Leftrightarrow b = 3a$$

$$\Leftrightarrow X = (a, 3a, -2a) \\ = a(1, 3, -2)$$

$$\Leftrightarrow X \in \langle (1, 3, -2) \rangle$$

$$F \cap G = \langle (1, 3, -2) \rangle$$

$\{(1, 3, -2)\}$ est une base de $F \cap G$

Exercice 3 =

$$1/ f(x, y, z) = (-2x + 4y + 4z, -x + z, -2x + 4y + 4z)$$

2/ Soit

$$X = (x, y, z) \in \text{Ker } f \Leftrightarrow f((x, y, z)) = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2x + 4y + 4z \\ -x + z \\ -2x + 4y + 4z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (1) & -2x + 4y + 4z = 0 \\ (2) & -x + z = 0 \\ (3) & -2x + 4y + 4z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (1) & -2x + 4y + 4z = 0 \\ (2) & -x + z = 0 \end{cases}$$

$$(2) : x = z$$

$$(1) : 4y + 2z = 0 \Leftrightarrow y = -\frac{1}{2}z$$

$$\Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} z \\ -\frac{1}{2}z \\ z \end{pmatrix}$$

$$= z \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow X \in \langle \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \rangle$$

On déduit que

$\text{Ker } f = \langle (1, -1, 1) \rangle$: droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$

$\text{Ker } f \neq \{0\} \subset \mathbb{R}^3$ donc f n'est pas injective $\Rightarrow f$ n'est pas bijective

$$3/ \quad f(e_1) = f(1, 0, 0) = (-2, -1, -2)$$

$$f(e_2) = f(0, 1, 0) = (4, 0, 4)$$

$$f(e_3) = f(0, 0, 1) = (4, 1, 4)$$

Théorème du rang :

$$\dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = \dim \mathbb{R}^3$$

$$\dim \text{Im } f = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Ker } f$$

$$= 3 - 1$$

$$= 2$$

$$\text{D'où } \dim \text{Im } f = 2$$

$S = \{f(e_2), f(e_3)\}$ est libre car les vecteurs ne
sont pas colinéaires

$$\text{Card } S = \dim \text{Im } f = 2$$

donc S est une base de $\text{Im } f$